

Descripción del sistema

El sistema embebido propuesto tiene como objetivo monitorear en tiempo real la temperatura superficial de la piel y la frecuencia cardíaca de un deportista durante la actividad física. A partir de estas mediciones, el sistema evalúa el estado fisiológico del usuario para determinar si existen condiciones asociadas a un posible sobrecalentamiento corporal. Ante la detección de estas condiciones, se activa automáticamente una microbomba que hace circular líquido refrigerante a través de un sistema de enfriamiento portátil.

Adicionalmente, el sistema registra los eventos relevantes de funcionamiento mediante un módulo de logging, y expone el estado operativo a través de una interfaz gráfica de usuario. Todo el hardware se integra en una carcasa funcional portátil, alimentada por batería.

Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos funcionales (RF) definen el comportamiento observable del sistema. Cada requisito tiene un identificador único, prioridad y fuente asociada. Ningún requisito se considerará cumplido sin diseño, implementación y prueba evidenciada.

RF-ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Lectura de temperatura de piel	El sistema debe adquirir la temperatura superficial de la piel del deportista mediante un sensor de temperatura no invasivo con una frecuencia mínima de 1 Hz. La variable debe expresarse en °C con resolución de ± 0.5 °C en el rango de 30 °C a 42 °C.	Alta
RF-02	Lectura de frecuencia cardíaca	El sistema debe adquirir la frecuencia cardíaca del deportista mediante el sensor óptico MAX30100 (fotoplethysmografía por LED IR/rojo), comunicado por I2C en la dirección 0x57, con una frecuencia de muestreo de ~100 Hz. La variable debe expresarse en latidos por minuto (BPM) en el rango de 40 BPM a 220 BPM.	Alta
RF-03	Detección de condición de sobrecalentamiento	El firmware debe evaluar continuamente si la temperatura de piel supera los 37 °C. Si la condición se cumple, el sistema debe activar la variable alarma_temperatura y transicionar al estado de alerta.	Alta
RF-04	Activación de microbomba refrigerante	El sistema debe activar automáticamente la microbomba de enfriamiento mediante una señal PWM en GPIO 23 cuando se detecte una condición de sobrecalentamiento (RF-03). La activación debe iniciar en ≤ 100 ms desde la detección, con un ramp progresivo de duty cycle hasta el 100% en aproximadamente 2 segundos.	Alta
RF-05	Desactivación de microbomba refrigerante	El sistema debe desactivar la microbomba cuando la temperatura de piel descienda por debajo de 37 °C, mediante un ramp descendente del duty cycle PWM hasta 0% en aproximadamente 2 segundos.	Alta

RF-06	Sistema de comunicaciones	El sistema debe implementar al menos tres protocolos de comunicación: I2C (100 kHz, master del ESP32 al PCF8574 0x27 del display y al MAX30100 0x57), ESP-NOW (entre ESP32 master y slave para envío inalámbrico de BPM) y BLE GATT con servicio Nordic UART (NUS) para reporte de estado y comandos. Para cada protocolo se documenta velocidad, configuración y justificación técnica.	Alta
RF-07	Módulo de registros y manejos errores	El sistema debe integrar un módulo de logging accesible mediante el comando «logs» enviado por BLE NUS, que reporte el estado de inicialización (INIT: W:x, E:x, A:x, I:x, P:x) y el estado en tiempo real de las variables principales (PWM, Display, Conexión, Temperatura, BPM). El módulo debe detectar fallos en sensores o actuadores y exponerlos en el reporte.	Alta
RF-08	Conversión analógica-digital de las señales	El sistema debe digitalizar la señal analógica del sensor de temperatura mediante el ADC interno de 12 bits del ESP32 (rango 0 – 4095), garantizando que la lectura sea procesable por el firmware sin saturación dentro del rango de operación. La señal del MAX30100 se transmite ya digitalizada por I2C.	Alta
RF-09	Interfaz de usuario	El sistema debe contar con un display LCD I2C (PCF8574, dirección 0x27) que muestre tres pantallas seleccionables: pantalla 0 con temperatura (°C) y BPM en tiempo real, pantalla 1 con estado de ESP-NOW (OK/FAIL) y pantalla 2 de pausa. La navegación entre pantallas se realiza mediante tres botones físicos (B1, B2, B3) con debounce de 200 ms gestionado por interrupción.	Alta
RF-10	Procesamiento y toma de decisiones	El microcontrolador debe procesar continuamente los datos adquiridos por los sensores en tareas FreeRTOS independientes (tarea_temperatura, tarea_bpm, tarea_control_pwm), comparar la temperatura con el umbral de 37 °C, actualizar la variable alarma_temperatura y ejecutar las acciones correspondientes: activar/desactivar el ramp PWM de la bomba, refrescar el display y reportar el estado por BLE.	Alta
RF-11	Control de alimentación	El dispositivo debe integrar un sistema de regulación del voltaje de alimentación para asegurar una entrada estable de 3.3V durante su operación, compatible con el microcontrolador y sus componentes asociados. Asimismo, debe proteger al sistema contra sobretensiones y sobrecorrientes.	Alta

Requisitos no funcionales

Los siguientes requisitos no funcionales (RNF) definen las restricciones de calidad, implementación y proceso que el sistema debe cumplir, independientemente del comportamiento funcional.

RNF-ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-01	Implementación física	El sistema no puede presentarse en protoboard. Debe estar ensamblado en tarjeta universal soldada o en PCB diseñada, con esquemático documentado, dentro de una carcasa funcional.	Alta
RNF-02	Alimentación autónoma	El sistema debe operar completamente con batería o fuente externa (no la del laboratorio), con una autonomía mínima de 30 minutos de operación continua durante la demostración.	Alta
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	El tiempo entre la detección de una condición de sobrecalentamiento y la activación física de la microbomba no debe superar los 2 segundos bajo condiciones normales de operación.	Alta
RNF-04	Estándares de código y versiones	Todo el código fuente debe estar completamente documentado (comentado), seguir una convención de nombrado consistente, y ser gestionado mediante Git con historial de commits descriptivos por parte de todos los integrantes.	Alta
RNF-05	Trazabilidad completa de requisitos	Cada requisito funcional y no funcional debe tener al menos un caso de prueba asociado en la SRTM, con diseño, implementación identificable y evidencia objetiva de la prueba.	Alta
RNF-06	Optimización del uso de recursos	La implementación física y el firmware deben optimizarse para minimizar el consumo de batería, memoria y procesamiento, con el fin de maximizar la autonomía del sistema durante la operación.	Alta

Plan de testing y plantillas de test cases

A continuación, se presentan los casos de prueba diseñados para verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales. Los campos de resultados reales y evidencia serán diligenciados durante la ejecución de las pruebas.

Test Case TC - 001	
Trazabilidad	RF – 01, RF -08
Objetivo	Verificar que el sistema adquiere correctamente la temperatura del sensor, teniendo en cuenta que la conversión ADC produce valores digitales válidos y coherentes con la señal física medida.
Precondiciones	Sistema master y slave encendidos y correctamente alimentados. Sensor de temperatura conectado y operativo. Display LCD visible y funcionando correctamente. Monitor serial activo para visualizar las lecturas generadas por el sistema. ADC configurado y habilitado para la adquisición de datos.
Resultados esperados	El sistema muestra la temperatura en tiempo real tanto en el display como en el monitor serial. Las lecturas permanecen dentro del rango esperado

	de operación (30 – 42 °C). Los valores raw del ADC permanecen dentro del rango válido de 12 bits (0 – 4095) sin saturaciones constantes en 0 o en el valor máximo. Al momento de la actividad física, la temperatura aumenta de forma progresiva y coherente.
--	---

Test Case TC - 002	
Trazabilidad	RF – 02, RF - 08
Objetivo	Verificar que el sistema adquiere correctamente la señal fisiológica del sensor MAX30100 y calcula valores de frecuencia cardíaca válidos mediante procesamiento digital.
Precondiciones	Sistema master y slave encendidos. Sensor MAX30100 conectado y operativo. Dedo del sujeto de prueba colocado correctamente sobre el sensor. Display LCD visible. Monitor serial del slave activo.
Resultados esperados	El display muestra valores BPM en tiempo real. Después de algunos segundos de adquisición, la lectura se estabiliza y permanece dentro del rango fisiológico esperado (40 – 220 BPM). El log indica: [TIMESTAMP] [INFO] HR: XXX BPM.

Test Case TC - 003	
Trazabilidad	RF-03, RF-04, RNF-03
Objetivo	Verificar que el sistema detecta correctamente una condición crítica de temperatura y activa automáticamente la microbomba dentro del tiempo especificado (2 s).
Precondiciones	Sensor de temperatura operativo. Microbomba conectada a la etapa de potencia y con líquido refrigerante disponible. Osciloscopio o multímetro conectado al GPIO de control PWM. Conexión BLE activa para monitoreo de logs y estado del sistema.
Resultados esperados	Cuando la temperatura supera el umbral de sobrecalentamiento, el sistema activa la condición de alarma y comienza la generación de señal PWM en ≤ 100 ms. El duty cycle aumenta progresivamente hasta alcanzar el valor máximo y la microbomba inicia funcionamiento correctamente. El sistema registra el evento mediante BLE mostrando mensajes como PWM: 1 y el estado del sistema cambia a condición de alerta.

Test Case TC - 004	
Trazabilidad	RF-05, RF-10
Objetivo	Verificar que el sistema desactiva automáticamente la microbomba cuando las variables fisiológicas regresan a niveles seguros y que la lógica de control realiza correctamente la transición de estados.
Precondiciones	Sistema previamente en estado de alerta con la bomba activa (TC-002). Sensor de temperatura operativo. Osciloscopio o multímetro conectado al GPIO PWM. BLE y display activos para monitoreo del estado del sistema.
Resultados esperados	Cuando la temperatura desciende por debajo del umbral seguro, el sistema reduce progresivamente el duty cycle PWM hasta detener completamente la bomba. El cambio de estado se refleja en el display y en los mensajes BLE mediante registros como PWM: 0. El sistema retorna correctamente al estado normal sin reinicios ni comportamientos erráticos.

Test Case TC - 005	
Trazabilidad	RF-06, RF-07
Objetivo	Verificar que el sistema implementa correctamente los protocolos de comunicación y que el módulo de logging reporta adecuadamente el estado del sistema.
Precondiciones	Sistema master y slave encendidos. Aplicación BLE conectada al dispositivo. Display LCD visible y operativo. Comunicación ESP-NOW habilitada entre dispositivos. Monitor serial y aplicación BLE disponibles para captura de logs.
Resultados esperados	Se evidencia el correcto funcionamiento de los protocolos I2C, ESP-NOW y BLE durante la operación del sistema. El display muestra información correctamente mediante I2C, la comunicación entre master y slave permanece estable y BLE responde a solicitudes de información mostrando logs estructurados. Los mensajes contienen información coherente sobre temperatura, BPM, PWM y estado de conexión.

Test Case TC - 006	
Trazabilidad	RF-09
Objetivo	Verificar que la interfaz de usuario permite navegar correctamente entre pantallas y visualizar información actualizada en tiempo real.
Precondiciones	Sistema encendido y funcionando normalmente. Display LCD operativo. Botones físicos conectados y funcionales. Sensores activos generando datos válidos.
Resultados esperados	El usuario puede navegar correctamente entre las distintas pantallas mediante los botones físicos. El display actualiza la información de temperatura, BPM y estado del sistema en tiempo real. Las pulsaciones rápidas no generan cambios múltiples debido al debounce implementado (200 ms) y todas las transiciones entre pantallas ocurren correctamente sin bloqueos ni retrasos perceptibles.

Test Case TC - 007	
Trazabilidad	RF-11, RNF-01, RNF-02
Objetivo	Verificar la implementación física del sistema, la estabilidad de la alimentación eléctrica y la autonomía operativa del prototipo.
Precondiciones	Prototipo completamente ensamblado. Sistema alimentado mediante batería. Multímetro disponible para medición de voltaje. Microbomba conectada y operativa.
Resultados esperados	El sistema no presenta conexiones en protoboard y cuenta con ensamblaje físico estable y carcasa funcional. El regulador mantiene una salida de 3.3V dentro de la tolerancia permitida incluso durante la activación de la bomba. El sistema permanece operativo durante al menos 30 minutos ejecutando ciclos de activación y desactivación de la bomba sin reinicios, caídas de tensión ni pérdida de funcionalidad.

Test Case TC - 008	
Trazabilidad	RNF-04, RNF-05, RNF-06
Objetivo	Verificar la mantenibilidad del software, la correcta trazabilidad entre requerimientos y pruebas, y el uso adecuado de los recursos del microcontrolador.
Precondiciones	Acceso al repositorio Git del proyecto. Código fuente disponible en el IDE de desarrollo. Herramientas de compilación y análisis habilitadas. Documento SRTM actualizado y accesible.
Resultados esperados	El código fuente sigue convenciones de nombres claras y contiene comentarios descriptivos en las funciones principales. El historial Git evidencia participación de los integrantes del equipo mediante commits descriptivos. El documento SRTM permite relacionar todos los RF y RNF con al menos un test case ejecutado. El reporte de memoria muestra un uso de RAM inferior al 80% de la capacidad total del microcontrolador y las tareas del sistema mantienen márgenes seguros de stack durante la ejecución.